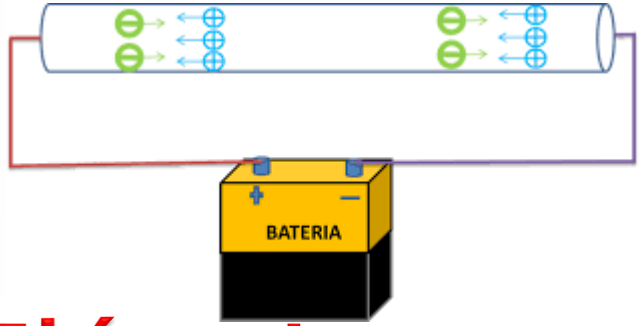




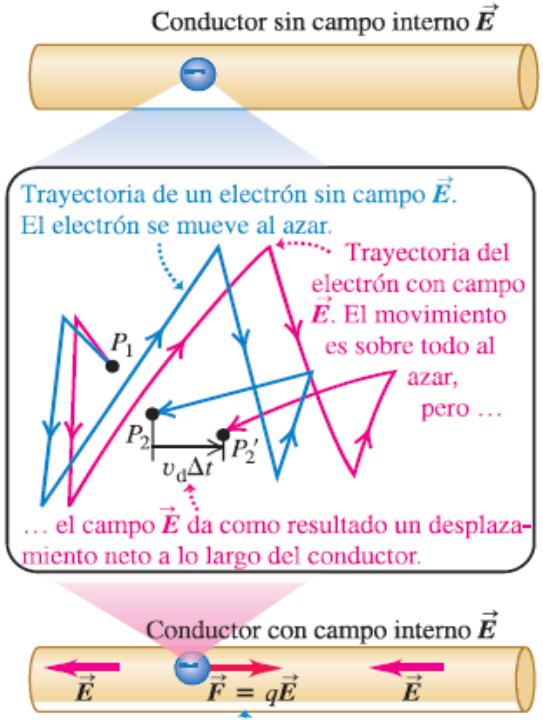


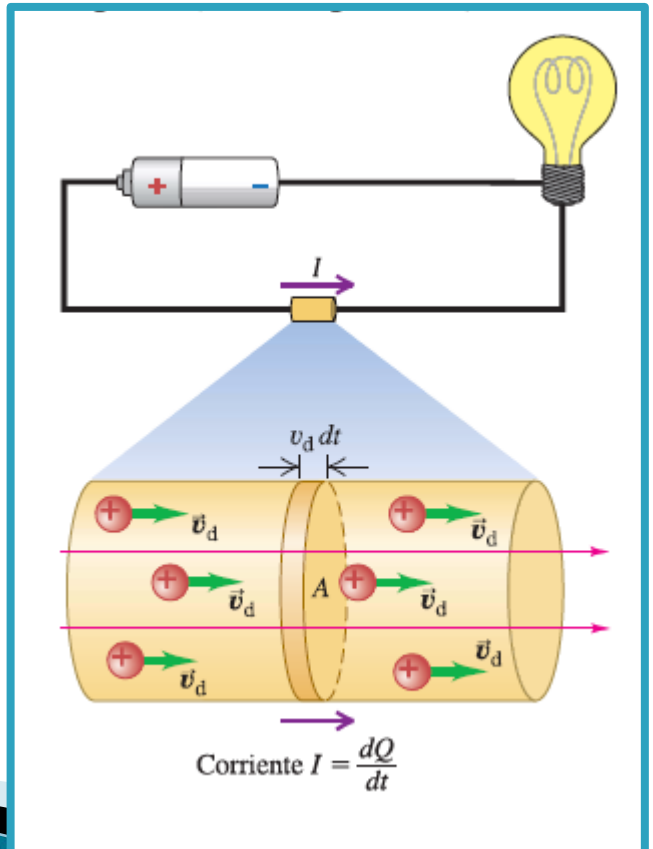


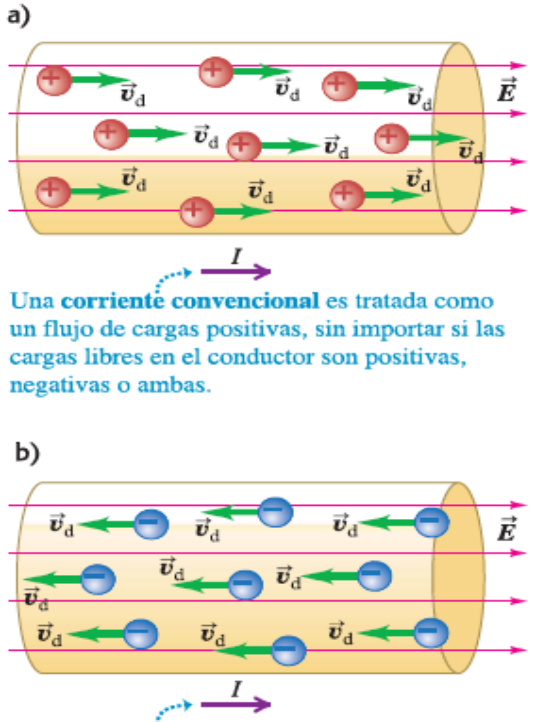
Corriente Eléctrica y Resistencias

Facultad de Ingeniería – UNSTA

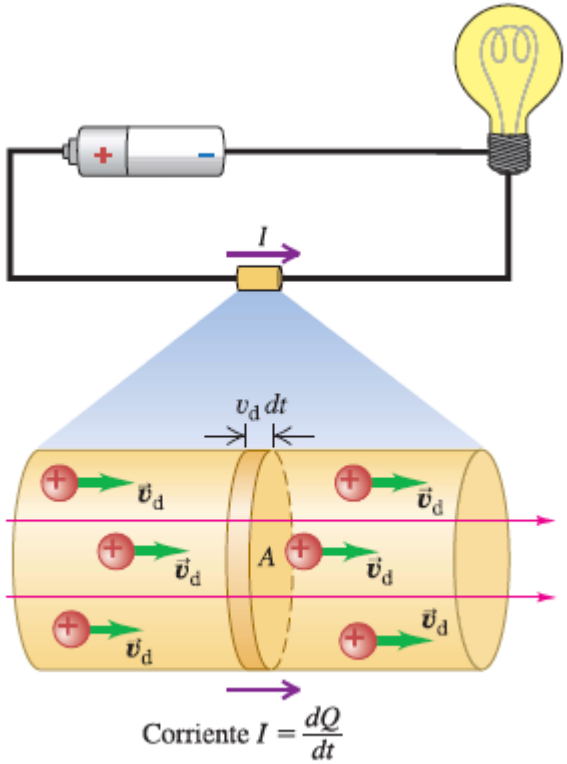
Corriente Eléctrica







Corriente Eléctrica



La unidad del SI para la corriente es el **ampere**; un ampere se define como *un coulomb por segundo* (1 A = 1 C/s). Esta unidad recibe su nombre en honor del científico francés André Marie Ampère (1775-1836). Cuando se enciende una linterna común (de pilas tamaño D), la corriente en ella es aproximadamente de 0.5 a 1 A; la corriente en los cables del motor de arranque de un automóvil es de alrededor de 200 A. Las corrientes en los circuitos de radio y televisión por lo general se expresan en *miliamperes* (1 mA = 10^{-3} A) o *microamperes* (1 μA = 10^{-6} A), y las corrientes en los circuitos de computadoras son del orden de *nanoamperes* (1 nA = 10^{-9} A) o *picoamperes* (1 pA = 10^{-12} A).

$$I = \frac{dQ}{dt} = n|q|v_d A \quad \text{(expresión general para la corriente)}$$

n: Portadores de carga por unidad de volumen

V_d: Velocidad de deriva

Ejemplo:

25.8. Una corriente pasa a través de una solución de cloruro de sodio. En 1.00 s, llegan al electrodo negativo 2.68×10^{16} iones de Na^+, y al electrodo positivo arriban 3.92×10^{16} iones de Cl^-. *a*) ¿Cuál es la corriente que pasa entre los electrodos? *b*) ¿Cuál es la dirección de la corriente?

a)

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

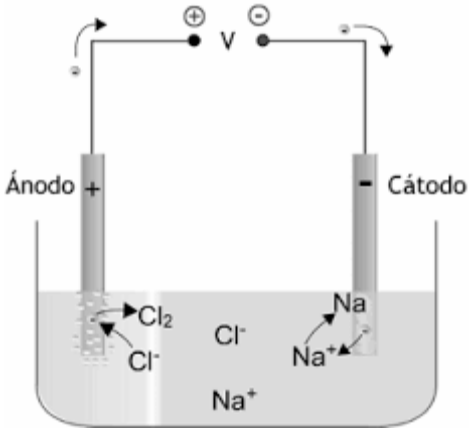
$$I = \frac{e(N_+ + N_-)}{t}$$

$$I = \frac{1,6.10^{-19}C\left(2,68.10^{16} + 3,92.10^{16}\right)}{1,00\ s}$$

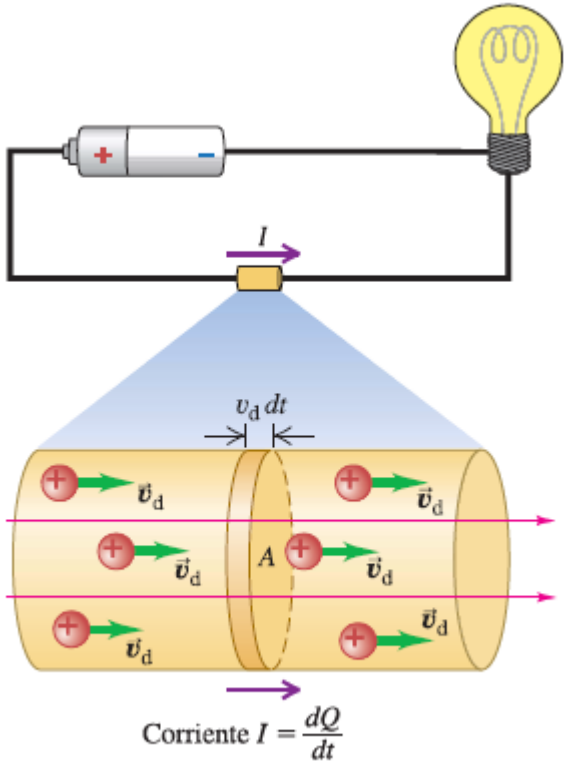
$$I = 10,56\ mA$$

b)

En el cloruro de sodio la corriente eléctrica va del electrodo positivo al negativo.



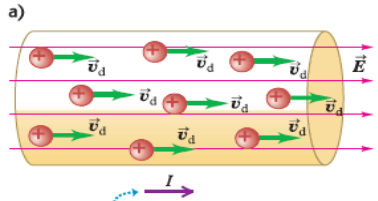
Densidad de Corriente



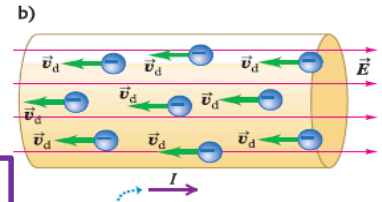
$$I = \frac{dQ}{dt} = n|q|v_d A \quad \text{(expresión general para la corriente)}$$

$$J = \frac{I}{A} = n|q|v_d \quad \text{(expresión general para la densidad de corriente)}$$

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d \quad \text{(densidad de corriente vectorial)}$$



Una **corriente convencional** es tratada como un flujo de cargas positivas, sin importar si las cargas libres en el conductor son positivas, negativas o ambas.



En un conductor metálico, las cargas en movimiento son electrones, pero la corriente aún apunta en la dirección en que fluirían las cargas positivas.

Resistividad

$$\rho = \frac{E}{J} \qquad \text{(definición de resistividad)}$$

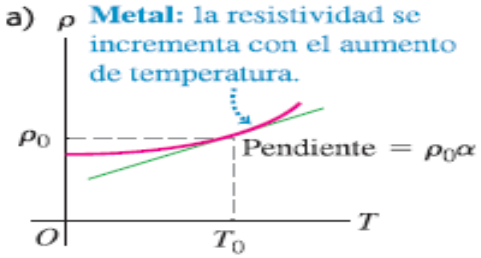
$$J = E/\rho$$

$$(\mathrm{V/m})/(\mathrm{A/m^2}) = \mathrm{V \cdot m/A}$$

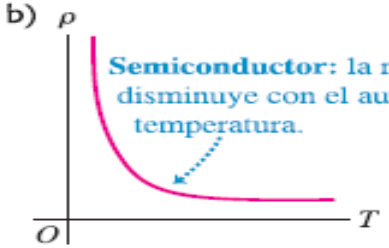
Tabla 25.1 Resistividades a temperatura ambiente (20 °C)

Sustancia		$\rho\,(\Omega \cdot \mathrm{m})$	Sustancia	$\rho\,(\Omega \cdot \mathrm{m})$
Conductores			**Semiconductores**	
Metales	Plata	1.47×10^{-8}	Carbono puro (grafito)	3.5×10^{-5}
	Cobre	1.72×10^{-8}	Germanio puro	0.60
	Oro	2.44×10^{-8}	Silicio puro	2300
	Aluminio	2.75×10^{-8}	**Aislantes**	
	Tungsteno	5.25×10^{-8}	Ámbar	5×10^{14}
	Acero	20×10^{-8}	Vidrio	10^{10}–10^{14}
	Plomo	22×10^{-8}	Lucita	$>10^{13}$
	Mercurio	95×10^{-8}	Mica	10^{11}–10^{15}
Aleaciones	Manganina (84% Cu, 12% Mn, 4% Ni)	44×10^{-8}	Cuarzo (fundido)	75×10^{16}
	Constantán (60% Cu, 40% Ni)	49×10^{-8}	Azufre	10^{15}
	Nicromel	100×10^{-8}	Teflón	$>10^{13}$
			Madera	10^{8}–10^{11}

Resistividad y Temperatura



$$\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$ (dependencia de la resistividad con respecto a la temperatura)



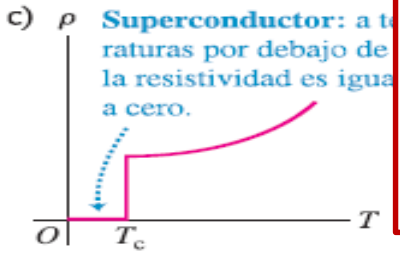


Tabla 25.2 Coeficientes de temperatura de la resistividad (valores aproximados cerca de la temperatura ambiente)

Material	$\alpha\,[(°C)^{-1}]$	Material	$\alpha\,[(°C)^{-1}]$
Aluminio	0.0039	Plomo	0.0043
Latón	0.0020	Manganina	0.00000
Carbono (grafito)	−0.0005	Mercurio	0.00088
Constantán	0.00001	Nicromel	0.0004
Cobre	0.00393	Plata	0.0038
Hierro	0.0050	Tungsteno	0.0045

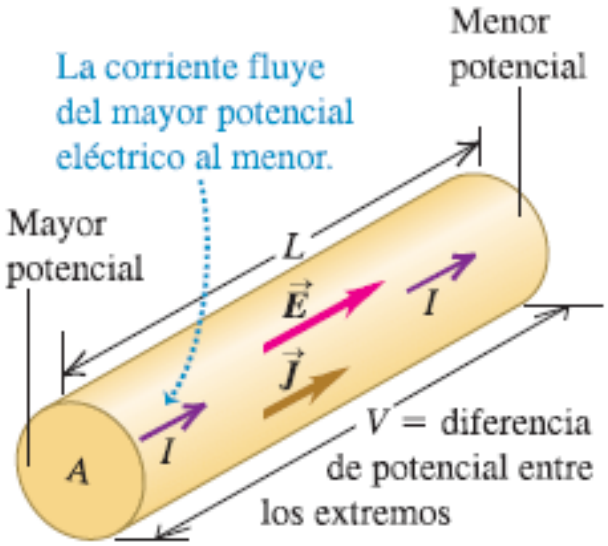
Resistencia

$$\rho = \frac{E}{J} \qquad \text{(definición de resistividad)}$$

$$\frac{V}{L} = \frac{\rho I}{A} \quad \text{o bien,} \quad V = \frac{\rho L}{A} I$$

$$R = \frac{V}{I}$$

Definición de Resistencia



$$R = \frac{\rho L}{A} \qquad \text{(relación entre la resistencia y la resistividad)}$$

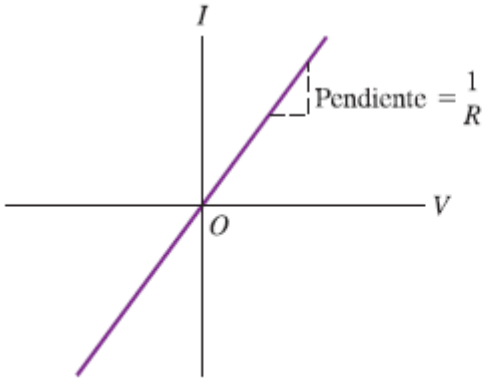
Unidad de medida de R:
[R]=V/A=Ohm=Ω

Resistencia, V y Temperatura

25.10 Relaciones corriente-voltaje para dos dispositivos. Sólo para un resistor que obedezca la ley de Ohm como en *a*), la corriente *I* es proporcional al voltaje *V*.

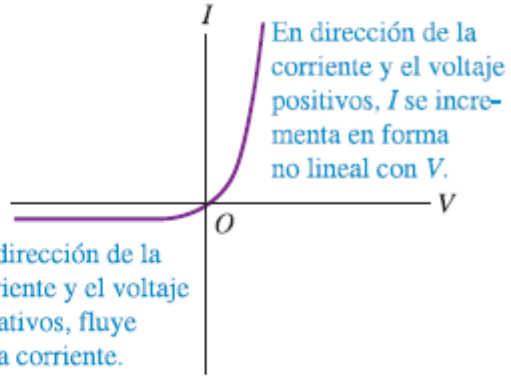
a)

Resistor óhmico (por ejemplo, un alambre de metal comn): a temperat ura dada, la corriente es proporcional al voltaje.



b)

Diodo semiconductor: resistor no óhmico.



Despreciando efectos de Dilatación Térmica

$$R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

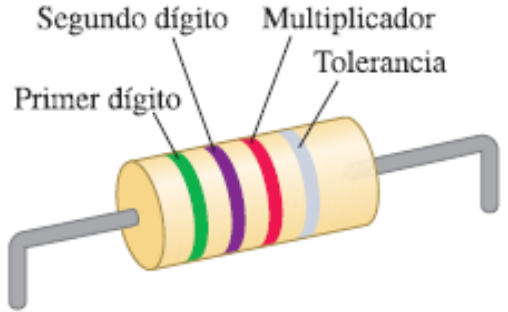
Código de Colores



Tabla 25.3 Códigos de color para los resistores

Color	Valor como dígito	Valor como multiplicador
Negro	0	1
Café	1	10
Rojo	2	10^2
Naranja	3	10^3
Amarillo	4	10^4
Verde	5	10^5
Azul	6	10^6
Violeta	7	10^7
Gris	8	10^8
Blanco	9	10^9

25.9 Este resistor tiene una resistencia de 5.7 kΩ, y precisión (tolerancia) de ±10%.



Resolver en Clase

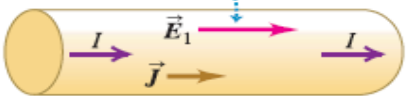
25.20. Un resorte muy apretado con 75 vueltas, cada una de 3.50 cm de diámetro, está hecho de alambre metálico aislado de 3.25 mm de diámetro. Un óhmetro conectado a través de sus extremos opuestos da una lectura de 1.74 Ω. ¿Cuál es la resistividad del metal?

25.22. Una bombilla que recibe energía de una batería tiene filamento de tungsteno. Cuando el interruptor que conecta la bombilla con la batería se enciende por primera vez y la temperatura de la bombilla es de 20 °C, la corriente en la bombilla es de 0.860 A. Una vez que la bombilla ha estado encendida durante 30 s, la corriente es de 0.220 A. Pasado ese tiempo, ¿cuál es la temperatura del filamento?

Fuentes de fem

25.12 Si se produce un campo eléctrico dentro de un conductor que *no* forma parte de un circuito completo, la corriente fluye sólo durante un breve tiempo.

a) Un campo eléctrico $\vec{E}_1$ producido dentro de un conductor aislado genera una corriente.

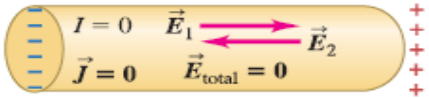


b) La corriente hace que en los extremos se acumule carga.

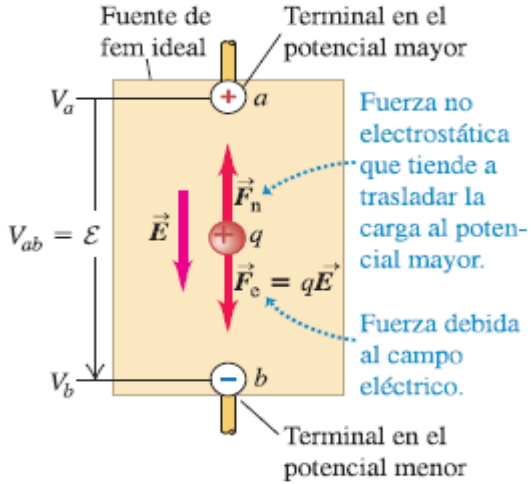


La carga acumulada produce un campo opuesto $\vec{E}_2$, lo que reduce la corriente.

c) Al cabo de un lapso muy corto $\vec{E}_2$ tiene la misma magnitud que $\vec{E}_1$; entonces, el campo total es $\vec{E}_{\text{total}} = \mathbf{0}$ y la corriente cesa por completo.



25.14 Diagrama de una fuente de fem en una situación de "circuito abierto". La fuerza del campo eléctrico $\vec{F}_e = q\vec{E}$ y la fuerza no electrostática $\vec{F}_n$ se ilustran actuando sobre una carga positiva q.



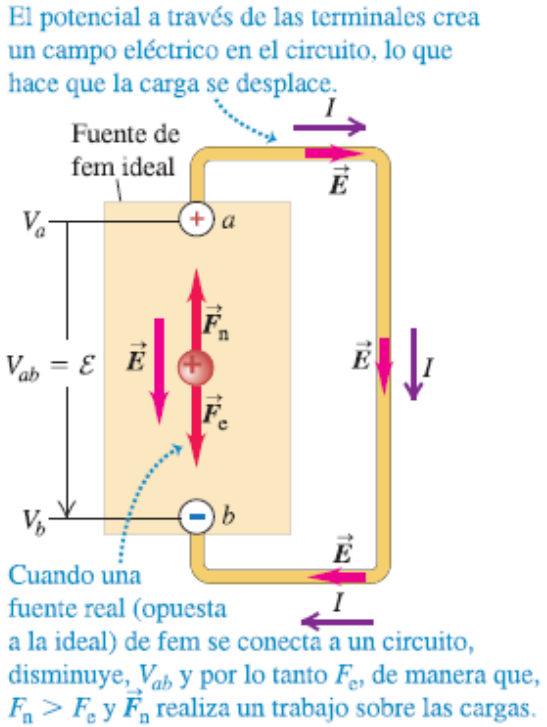
Cuando la fuente de fem no es parte de un circuito cerrado, $F_n = F_e$ y no hay movimiento neto de carga entre las terminales.

$$V_{ab} = \mathcal{E} \qquad \text{(fuente ideal de fem)}$$

Fuente de fem Ideal

$$\mathcal{E} = V_{ab} = IR \qquad \text{(fuente ideal de fem)}$$

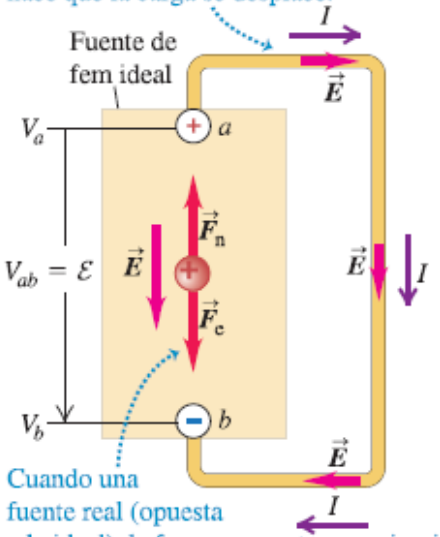
25.15 Diagrama de una fuente ideal de fem en un circuito completo. La fuerza del campo eléctrico $\vec{F}_e = q\vec{E}$ y la fuerza no electrostática $\vec{F}_n$ se ilustran para una carga q positiva. La dirección de la corriente es de a a b en el circuito externo y de b a a en el interior de la fuente.



Fuente de fem Real

25.15 Diagrama de una fuente ideal de fem en un circuito completo. La fuerza del campo eléctrico $\vec{F}_e = q\vec{E}$ y la fuerza no electrostática $\vec{F}_n$ se ilustran para una carga q positiva. La dirección de la corriente es de a a b en el circuito externo y de b a a en el interior de la fuente.

El potencial a través de las terminales crea un campo eléctrico en el circuito, lo que hace que la carga se desplace.



Cuando una fuente real (opuesta a la ideal) de fem se conecta a un circuito, disminuye, V_{ab} y por lo tanto F_e, de manera que, $F_n > F_e$ y $\vec{F}_n$ realiza un trabajo sobre las cargas.

$$V_{ab} = \mathcal{E} - Ir$$ (voltaje terminal, fuente con resistencia interna)

$$\mathcal{E} - Ir = IR \quad \text{o bien,} \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$ (corriente, fuente con resistencia interna)

Símbolos en Circuitos eléctricos

25.17 Fuente de fem en un circuito abierto.

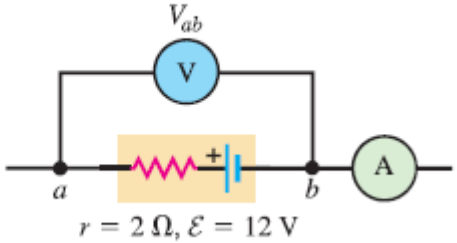
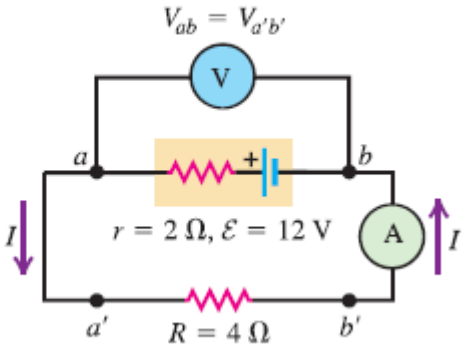


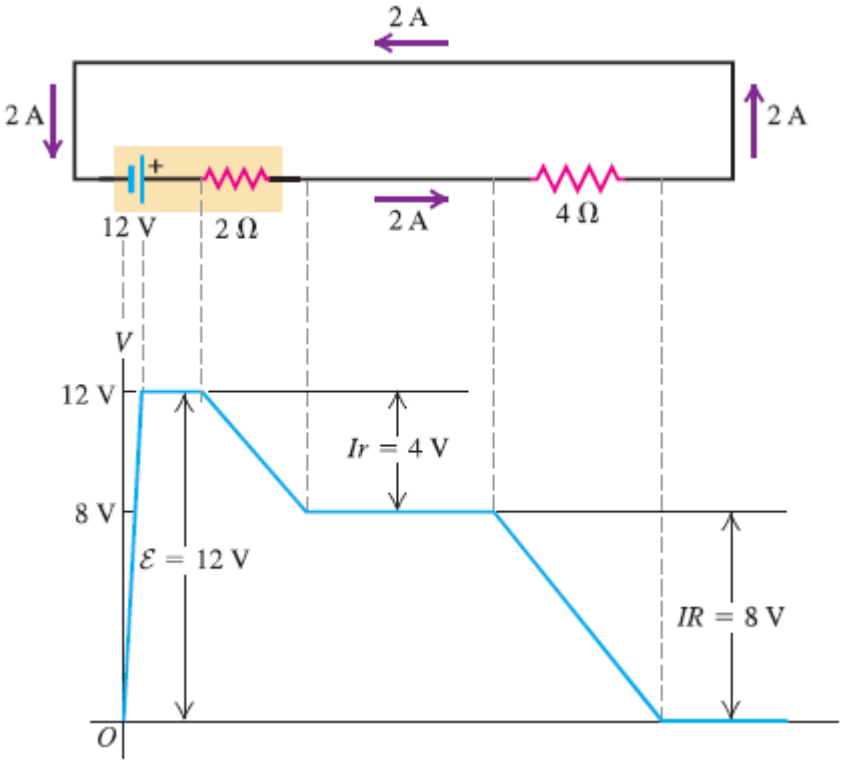
Tabla 25.4 Símbolos para diagramas de circuito

	Conductor con resistencia despreciable.
R	Resistor.
+ $\mathcal{E}$	Fuente de fem (la línea vertical más larga representa la terminal positiva, por lo general aquélla con el mayor potencial).
$\mathcal{E}$ +	Fuente de fem con resistencia interna r (r se puede colocar en cualquier lado).
o bien	
+ $\mathcal{E}$	
V	Voltímetro (mide la diferencia de potencial entre sus terminales).
A	Amperímetro (mide la corriente que pasa a través suyo).

Subidas y Caídas de Tensión

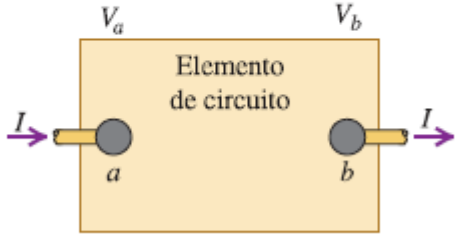
25.18 Fuente de fem en un circuito completo.





Potencia Eléctrica

25.22 La potencia de alimentación al elemento de circuito entre a y b es $P = (V_a - V_b)\, I = V_{ab} I$.



$P = V_{ab} I$ (rapidez con la que se entrega energía a un elemento de circuito o se extrae de éste)

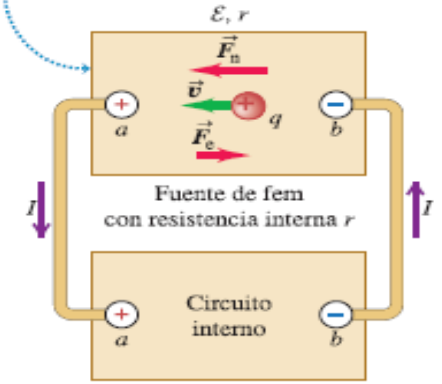
$$P = V_{ab} I = I^2 R = \frac{V_{ab}^2}{R}$$ (potencia entregada a un resistor)

$$(1\ \mathrm{J/C})(1\ \mathrm{C/s}) = 1\ \mathrm{J/s} = 1\ \mathrm{W}$$

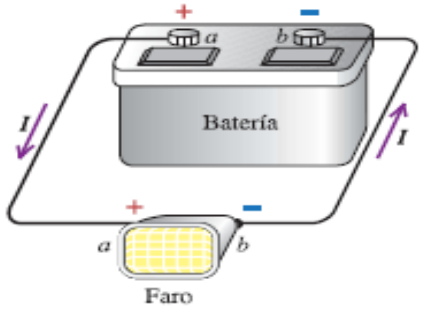
25.23 Conversión de la energía en un circuito simple.

a) Diagrama del circuito

- La fuente de fem convierte energía que no es eléctrica en energía eléctrica, a una tasa de $\mathcal{E}I$.
- Su resistencia interna *disipa* energía a una tasa de $I^2 r$.
- La diferencia $\mathcal{E}I - I^2 r$ es su potencia de salida.



b) Circuito real del tipo que se ilustra en el inciso a) de la figura

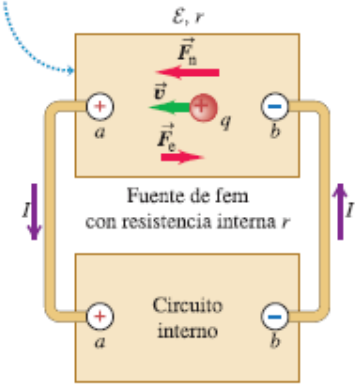


Potencia Eléctrica

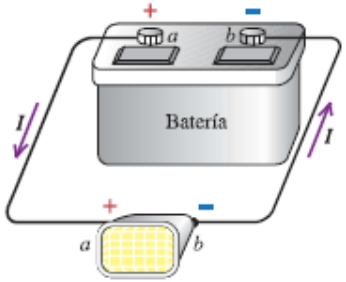
25.23 Conversión de la energía en un circuito simple.

a) Diagrama del circuito

- La fuente de fem convierte energía que no es eléctrica en energía eléctrica, a una tasa de $\mathcal{E}I$.
- Su resistencia interna *disipa* energía a una tasa de I^2r.
- La diferencia $\mathcal{E}I - I^2r$ es su potencia de salida.



b) Circuito real del tipo que se ilustra en el inciso a) de la figura

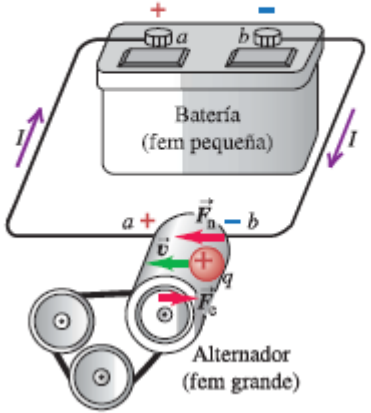


$$P = V_{ab} I$$

$$V_{ab} = \mathcal{E} - Ir$$

$$P = V_{ab} I = \mathcal{E}I - I^2 r$$

25.24 Cuando se conectan dos fuentes en una espira simple, la fuente con mayor fem entrega energía a la otra fuente.



$$V_{ab} = \mathcal{E} + Ir$$

$$P = V_{ab} I = \mathcal{E}I + I^2 R$$

Conexión de Resistencias

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots \qquad \text{(resistores en serie)}$$

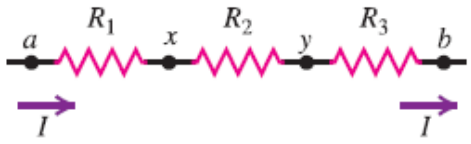
La resistencia equivalente de *cualquier número* de resistores en serie es igual a la suma de sus resistencias individuales.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots \qquad \text{(resistores en paralelo)}$$

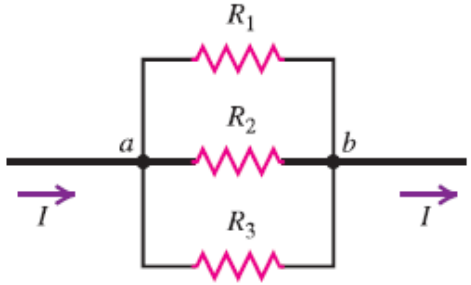
Para *cualquier número* de resistores en paralelo, el *recíproco* de la resistencia equivalente es igual a la *suma de los recíprocos* de sus resistencias individuales.

26.1 Cuatro diferentes formas de conectar tres resistores.

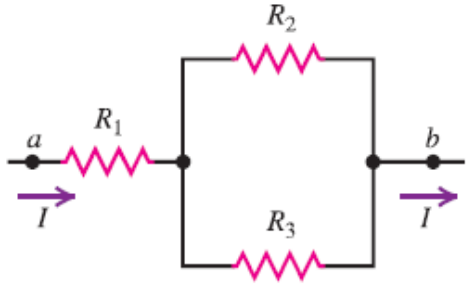
a) R_1, R_2 y R_3 en serie



b) R_1, R_2 y R_3 en paralelo

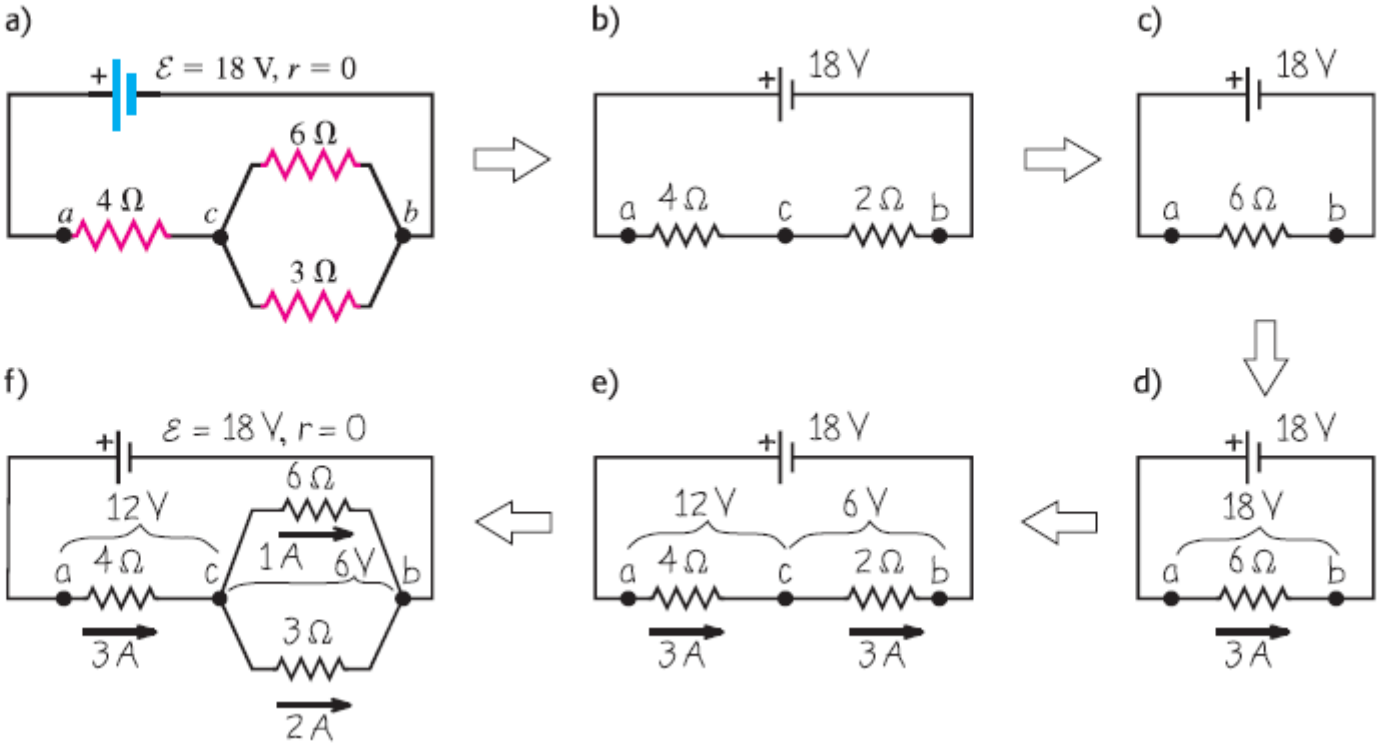


c) R_1 en serie con una combinación en paralelo de R_2 y R_3

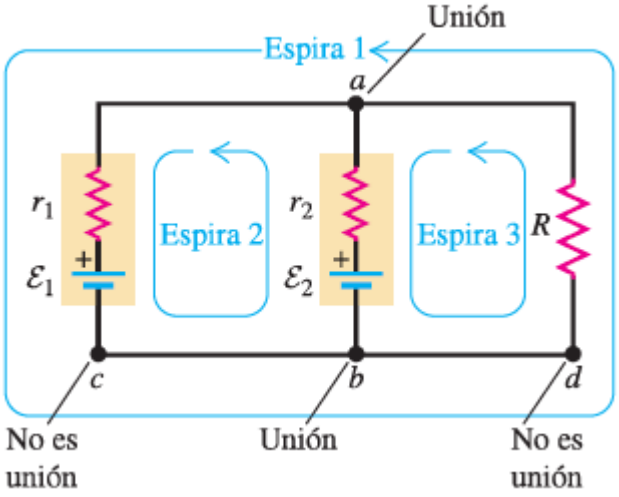


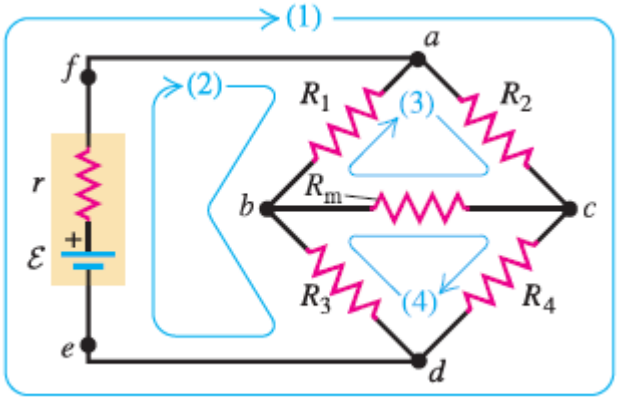
Conexión de Resistencias

26.3 Etapas para reducir una combinación de resistores a un solo resistor equivalente y calcular la corriente en cada resistor.



Circuitos y Leyes de Kirchhoff



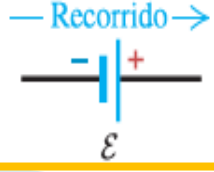


$$\sum I = 0 \qquad \text{(regla de las uniones, válida en cualquier unión)}$$

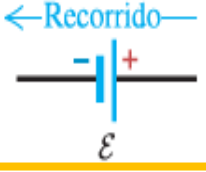
$$\sum V = 0 \qquad \text{(regla de las espiras, válida para cualquier espira cerrada)}$$

a) Convenciones de signo para las fem

$+\mathcal{E}$: sentido del recorrido de − a +:

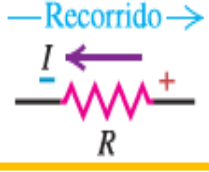


$-\mathcal{E}$: sentido del recorrido de + a −:

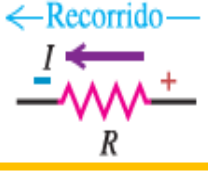


b) Convenciones de signo para los resistores

$+IR$: sentido del recorrido *opuesto* al de la corriente:

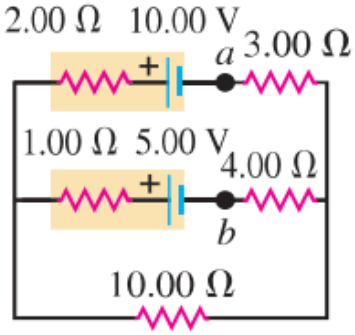


$-IR$: recorrido en el sentido de la corriente:



Resolver en Clase

26.25. La batería de 10.00 V de la figura 26.52 se retira del circuito y se vuelve a colocar con la polaridad opuesta, de manera que ahora su terminal positiva está junto al punto *a*. El resto del circuito queda como en la figura. Encuentre *a*) la corriente en cada ramal y *b*) la diferencia de potencial V_{ab} del punto *a* con respecto al punto *b*.



26.27. En el circuito que se presenta en la figura 26.53, las baterías tienen resistencias internas despreciables y los dos medidores son ideales. Con el interruptor S abierto, el voltímetro da una lectura de 15.0 V. *a*) Calcule la fem $\mathcal{E}$ de la batería. *b*) ¿Cuál será la lectura del amperímetro cuando se cierre el interruptor?

Figura **26.53** Ejercicio 26.27.

